

2

2.1 Discutiu sistemes d'equacions, si cal, per determinar quins dels següents conjunts de vectors de $\mathbb{R}^3$ són de vectors independents.

(a) $\{(3, 1, 2), (1, -4, 0), (1, 7, 2)\}$

(b) $\{(1, 1, 2), (1, -4, 2), (1, 7, 2)\}$

(c) $\{(2, 1, 2), (1, 3, 2), (0, 0, 0)\}$

Doneu una relació de dependència en cas que no ho siguin.

2.2 El mateix de l'exercici 2.1 per a

(a) $\{(2, 5, 2), (-1, -4, 2), (1, 2, 4)\}$

(b) $\{(2, 1, 2), (5, -4, 2), (1, 7, 4)\}$

2.3 Demostreu que dos vectors són linealment dependents si i només si un d'ells és múltiple de l'altre.

2.4 Doneu un exemple de tres vectors linealment dependents de $\mathbb{R}^3$ un dels quals no sigui combinació lineal dels altres.

2.5 Demostreu que polinomis $P_1(X), \dots, P_s(X)$ de graus diferents dos a dos (gr $P_i(X) \neq \text{gr } P_j(X)$) si $i \neq j$) són linealment independents. (Indicació: ordeneu-los per graus decreixents)

2.6 Demostreu que les funcions e^x, e^{2x}, e^{3x} són linealment independents. Indicació: suposeu que una combinació lineal de les funcions val zero i deriveu-la dues vegades).

2.7 Siguin $u_1, u_2, \dots, u_k$ vectors linealment independents. Definim

$$v_1 = u_1, \quad v_j = u_1 - \sum_{i=2}^j u_i \quad \text{per } 2 \leq j \leq k.$$

Estudieu si els vectors $\{v_1, v_2, \dots, v_k\}$ són linealment independents.

2.8 A $\mathbb{R}^n$ considerem els vectors $u_1 = (1, 1, 0, \dots, 0, 0), u_2 = (0, 1, 1, 0, \dots, 0, 0), \dots, u_{n-1} = (0, 0, \dots, 1, 1), u_n = (1, 0, \dots, 0, 1)$. Determineu per a quins valors de n són linealment independents.

2.9 Determineu quins dels següents subconjunts de $\mathbb{R}^3$ són subespais (doneu una demostració en cas afirmatiu i un contraexemple en cas negatiu):

(a) $\{(x, y, z) | 2x + 3y - z = 0\}$

(b) $\{(x, y, z) | x - 2y - z = 1\}$

(c) $\{(x, y, z) | x - y - z = 0, y + 2z = 0\}$

2.10 El mateix de l'exercici 2.9 per a :

- (a) $\{(x, y, z) | 2x + 3y - z \leq 0\}$
 (b) $\{(x, y, z) | x - 2y - z = 0, x + y - z = 0, 2x - y - 2z = 0\}$
 (c) $\{(x, y, z) | x - y - z = 0, x^2 - 6xy + 9y^2 = 0\}$

2.11 Demostreu que els polinomis $P(X)$ que satisfan l'equació diferencial

$$x \frac{dP(X)}{dX} - P(X) = 0$$

formen un subespai de l'espai dels polinomis.

2.12 Determineu una base de cadascun dels subespais de $\mathbb{R}^4$

$$F = \langle (1, 3, -3, 1), (3, 1, -1, 3), (1, 1, -1, 1) \rangle$$

$$G = \langle (1, 3, -3, 1), (1, 0, -1, 1), (1, 1, -1, 2) \rangle.$$

Determineu si el vector $(1, 1, -1, 1)$ pertany a F o G i en cas afirmatiu expresseu-lo com combinació lineal de la base trobada

2.13 El mateix de l'exercici 2.12 per a

$$F = \langle (1, 3, -3, 1), (1/3, 1, -1, 0), (1, 3, -3, 2) \rangle$$

$$G = \langle (1, 1, 1, 1), (3, 1, 0, 3), (1, -1, 0, 1) \rangle.$$

2.14 Determineu a i b per tal que els vectors

$$(1, 1, 0, a), (3, -1, b, -1), (-3, 5, a, -4) \in \mathbb{R}^4$$

siguin linealment dependents. Expresseu, en aquests casos, un d'ells com a combinació lineal dels altres.

2.15 Calculeu les components del vector $(6, 9, 14)$ en les bases de $\mathbb{R}^3$:

(i) $((1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1))$,

(ii) $((1, 1, 0), (1, 0, 1), (0, 1, 1))$,

(iii) $((1, 1, 1), (1, 1, 2), (1, 2, 3))$.

2.16 Demostreu que $\{(0, 1, -2, 1), (1, 1, 2, -1), (1, 0, 0, 1), (2, 2, 0, -1)\}$ és una base de $\mathbb{R}^4$. Expresseu el vector $(4, 2, -1, 5)$ en aquesta base.

2.17 Sigui u_1, u_2, u_3, u_4 una base d'un espai vectorial E de dimensió 4. Estudieu si els vectors $w_1 = u_1 - u_3 + 2u_4$, $w_2 = 2u_1 + 3u_2 + u_3 + u_4$, $w_3 = u_1 + 3u_2 + 2u_3 - u_4$ i $w_4 = u_1 + u_2 + u_4$ són linealment independents. Extraieu-ne el màxim nombre de vectors linealment independents i construïu una base de E que contingui els vectors escollits.

Matrices y vectores.

PROBLEMAS. Lista 2.

2.6. Demostrar que e^x, e^{2x}, e^{3x} son funciones linealmente independientes

$$\begin{aligned} \text{si } ae^x + be^{2x} + ce^{3x} &= 0 \Rightarrow \dots \Rightarrow a=b=c=0 \\ \text{derivando} \quad ae^x + 2be^{2x} + 3ce^{3x} &= 0 \quad \left\{ \begin{array}{l} - be^{2x} + 2ce^{3x} = 0 \\ - 3be^{2x} + 8ce^{3x} = 0 \end{array} \right. \\ \text{derivando} \quad ae^x + 4be^{2x} + 9ce^{3x} &= 0 \end{aligned}$$

$$\begin{cases} be^{2x} + 2ce^{3x} = 0 \\ 3be^{2x} + 8ce^{3x} = 0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} 3be^{2x} + 6ce^{3x} = 0 \\ 3be^{2x} + 8ce^{3x} = 0 \end{cases}$$

$$\underline{2ce^{3x} = 0}$$

$$c = 0$$

$$a = 0$$

$$b = 0$$

la exponencial es una función no nula

2.7. Demostrar si $v_1, \dots, v_k$ son independientes

$u_1, \dots, u_k \in E$ linealmente independientes

$$v_1 = u_1 \quad v_j = u_1 - \sum_{i=2}^j u_i \quad \text{para } 2 \leq j \leq k$$

$u_2 + u_3 + \dots + u_j$

$$v_j = u_1 - u_2 - u_3 - \dots - u_j$$

↓

$$v_1 = u_1$$

$$v_2 = u_1 - u_2$$

$$v_3 = u_1 - u_2 - u_3$$

⋮

$$v_k = u_1 - u_2 - u_3 - \dots - u_k$$

$$a_i = 0 \quad \forall i$$

$$\text{si } 0 = a_1 v_1 + a_2 v_2 + \dots + a_k v_k = (a_1 + \dots + a_k) u_1 - (a_2 + \dots + a_k) u_2 - (a_3 + \dots + a_k) u_3 - \dots - a_k u_k = 0$$

vectores independientes

suma de vectores que da 0

Los vectores son independientes → los coeficientes son 0

$u_1, \dots, u_k$ son independientes

$$a_1 + \dots + a_k = 0$$

$$a_2 + \dots + a_k = 0$$

$$a_k = 0$$

$$a_i = 0 \quad \forall i$$

2.8. Valores de $n \rightarrow$ linealmente independientes

$$\begin{aligned}
 u_1 &= (1 \ 1 \ 0 \ 0 \dots 0) \cdot a_1 \\
 u_2 &= (0 \ 1 \ 1 \ 0 \dots 0) \cdot a_2 \\
 u_3 &= (0 \ 0 \ 1 \ 1 \dots 0) \cdot a_3 \\
 &\vdots \\
 u_{n-1} &= (0 \ 0 \dots 1 \ 1 \ 1) \cdot a_{n-1} \\
 u_n &= (1 \ 0 \dots 0 \ 1 \ 1) \cdot a_n
 \end{aligned}$$

suma = 0 (linealmente independientes)

$$a_1 + a_n = 0$$

$$a_1 + a_2 = 0$$

$$a_2 + a_3 = 0$$

...

$$a_1 + a_n = 0$$

$$a_1 + a_2 = 0$$

$$a_2 + a_3 = 0$$

$$a_{n-1} + a_n = 0$$

$$a_2 = -a_1$$

$$a_3 = a_1$$

$$a_4 = -a_1$$

$$a_n = (-1)^{n-1} a_1 \quad \left. \begin{array}{l} -a_1 \text{ si } n \text{ par} \\ a_1 \text{ si } n \text{ impar} \end{array} \right\}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} n \text{ par} \quad a_1 - a_1 = 0 \quad 0 = 0 \rightarrow \text{vectores dependientes} \\ n \text{ impar} \quad a_1 + a_1 = 0 \quad a_n = 0 \rightarrow \text{vectores independientes} \end{array} \right.$$

2.9. Determinar si el subconjunto de $\mathbb{R}^3$ es subespacio vectorial

a) $F_1 = \{(x, y, z) \mid 2x + 3y - z = 0\}$ si es subespacio

$$\begin{aligned}
 \text{si } (x, y, z) \in F_1 &\rightarrow 2x + 3y - z = 0 \\
 \text{si } (x', y', z') \in F_1 &\rightarrow 2x' + 3y' - z' = 0
 \end{aligned}
 \quad \left\{ \begin{array}{l} \oplus \\ \ominus \end{array} \right. \quad 2(x+x') + 3(y+y') - (z+z') = 0$$

$$(x+x', y+y', z+z') \in F_1$$

$$(x, y, z) + (x', y', z') \in F_1$$

$$\begin{aligned}
 \text{si } (x, y, z) \in F_1 &\rightarrow 2x + 3y - z = 0 \\
 a \in \mathbb{R} &\quad 2ax + 3ay - az = 0 \\
 (ax, ay, az) &\in F_1
 \end{aligned}$$

b) $F_2 = \{(x, y, z) \mid x - 2y - z = 1\}$

no es subespacio porque $\vec{0} = (0, 0, 0) \notin F_2$

c) $F_3 = \{(x, y, z) \mid \begin{array}{l} x - y - z = 0 \\ y + 2z = 0 \end{array}\}$ si es subespacio

$$\text{si } (x, y, z) \in F_3 \rightarrow \begin{cases} x - y - z = 0 \\ y + 2z = 0 \end{cases}$$

$$\begin{aligned}
 \text{si } (x', y', z') \in F_3 &\rightarrow \begin{cases} x' - y' - z' = 0 \\ y' + 2z' = 0 \end{cases} \\
 \left[\begin{array}{l} x+x' - (y+y') - (z+z') = 0 \\ y+y' + 2(z+z') = 0 \end{array} \right] &\rightarrow \begin{cases} (x, y, z) \in F_3 \\ (x', y', z') \in F_3 \end{cases}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{si } (x, y, z) \in F_3 &\quad \begin{array}{l} x - y - z = 0 \rightarrow ax - ay - az = 0 \\ y + 2z = 0 \rightarrow ay + 2az = 0 \end{array} \\
 a \in \mathbb{R} &\quad (ax, ay, az) \in F_3
 \end{aligned}$$

Matrices i Vectores

2.10. Determinar si el subconjunto de $\mathbb{R}^3$ es subespacio

a) $\{(x, y, z) \mid 2x + 3y - z \leq 0\}$

el vector opuesto de x, y, z no está dentro del subespacio

$-x, -y, -z \rightarrow -2x - 3y - z \neq 0 \rightarrow$ se sale del subespacio

b) $\{(x, y, z) \mid \begin{cases} x - 2y - z = 0 \\ x + y - z = 0 \\ 2x - y - 2z = 0 \end{cases}\}$

si $(x, y, z) \in F$ $\begin{cases} x - 2y - z = 0 \\ x + y - z = 0 \\ 2x - y - 2z = 0 \end{cases} \rightarrow (x+x') - 2(y+y') - (z+z') = 0$

si $(x', y', z') \in F$ $\begin{cases} x' - 2y' - z' = 0 \\ x' + y' - z' = 0 \\ 2x' - y' - 2z' = 0 \end{cases} \rightarrow (x+x') + (y+y') - (z+z') = 0 \quad (x, y, z) \in F$
 $\rightarrow 2(x+x') - (y+y') - 2(z+z') = 0$

si $(x, y, z) \in F$ $\begin{cases} ax - 2ay - az = 0 \\ ax + ay - az = 0 \\ 2ax - ay - 2az = 0 \end{cases} \quad (ax, ay, az) \in F$

c) $\{(x, y, z) \mid \begin{cases} x - y - z = 0 \\ x^2 - 6xy + 9y^2 = 0 \end{cases}\}$

Las condiciones no lineales no ^{sub}espacio

$x^2 - 6xy + 9y^2 = (x - 3y)^2 \rightarrow (x - 3y)^2 = 0$
 $x - 3y = 0$

$\{(x, y, z) \mid \begin{cases} x - y - z = 0 \\ x - 3y = 0 \end{cases}\}$ es subespacio

2.12. En $\mathbb{R}^4$

base de $\langle v_1, v_2, v_3 \rangle = F$

$$F = \begin{matrix} v_1 = (1 & 3 & -3 & 1) \\ v_2 = (3 & 1 & -1 & 3) \\ v_3 = (1 & 1 & -1 & 1) \end{matrix} \rightarrow \begin{matrix} v'_1 = v_1 & = (1 & 3 & -3 & 1) \\ v'_2 = v_2 - 3v_1 & = (0 & -8 & 8 & 0) \\ v'_3 = v_3 - v_1 & = (0 & -2 & 2 & 0) \end{matrix} \rightarrow$$

$$\begin{matrix} v''_1 = v'_1 = (1 & 3 & -3 & 1) \\ v''_2 = v'_2 = (0 & -8 & 8 & 0) \\ v''_3 = v'_3 - \frac{1}{4}v'_2 = (0 & 0 & 0 & 0) \end{matrix} \left. \vphantom{\begin{matrix} v''_1 \\ v''_2 \\ v''_3 \end{matrix}} \right\} \text{base de } F \rightarrow \text{dimensión de } F = 2$$

$\rightarrow$ los vectores son dependientes

① relación de dependencia de los vectores

$$0 = v''_3 = v'_3 - \frac{1}{4}v'_2 = (v_3 - v_1) - \frac{1}{4}(v_2 - 3v_1) =$$

$$= \boxed{-\frac{1}{4}v_1 - \frac{1}{4}v_2 + v_3 = 0}$$

base de $\langle v_1, v_2, v_3 \rangle = G$

$$G = \begin{matrix} v_1 = (1 & 3 & -3 & 1) \\ v_2 = (1 & 1 & 0 & -1 & 1) \\ v_3 = (1 & 1 & 1 & -1 & 2) \end{matrix} \rightarrow \begin{matrix} v'_1 = v_1 & = (1 & 3 & -3 & 1) \\ v'_2 = v_2 - v_1 & = (0 & -2 & 3 & 0) \\ v'_3 = v_3 - v_1 & = (0 & -2 & 4 & 1) \end{matrix} \rightarrow$$

$$\rightarrow \begin{matrix} v''_1 = v'_1 & = (1 & 3 & -3 & 1) \\ v''_2 = v'_2 & = (0 & -2 & 3 & 0) \\ v''_3 = v'_3 + \frac{2}{3}v'_2 & = (0 & 0 & \frac{2}{3} & 1) \end{matrix} \rightarrow \text{base de dimensión 3}$$

Matrices i Vectores

2.12. (Continuación)

$$F = \langle (1, 3, -3, 1), (3, 1, -1, 3), (1, 1, -1, 1) \rangle$$

$$\begin{array}{lcl} v_1 = & 1 & 3 \quad -3 \quad 1 \\ v_2 = & 3 & 1 \quad -1 \quad 3 \\ v_3 = & 1 & 1 \quad -1 \quad 1 \end{array} \rightarrow \begin{array}{lcl} v'_1 = v_1 = & 1 & 3 \quad -3 \quad 1 \\ v'_2 = v_2 - 3v_1 = & 0 & -8 \quad 8 \quad 0 \\ v'_3 = v_3 - v_1 = & 0 & -2 \quad 2 \quad 0 \end{array}$$

$$\begin{array}{lcl} v''_1 = v'_1 = & 1 & 3 \quad -3 \quad 1 \\ v''_2 = v'_2 = & 0 & -8 \quad 8 \quad 0 \\ v''_3 = v'_3 - \frac{1}{4}v'_2 = & 0 & 0 \quad 0 \quad 0 \end{array}$$

→ relación de dependencia

$$-\frac{1}{4}v_1 - \frac{1}{4}v_2 + v_3 = 0 \rightarrow \text{procedimiento en la hoja anterior}$$

→ base de F

• a partir de los vectores iniciales

$$\text{base de } F = (1, 3, -3, 1), (3, 1, -1, 3)$$

$$\text{base de } F = (1, 3, -3, 1), (0, -8, 8, 0)$$

→ $\dim F = 2$

determinar si $v = (1, -3, 3, 1)$ pertenece a F

• reducción de v

$$v = 1 \quad -3 \quad 3 \quad 1 \rightarrow v'_1 = v - v_1 = 0 \quad -6 \quad 6 \quad 0 \rightarrow$$

$$\rightarrow v''_1 = v'_1 - \frac{3}{4}v'_2 = 0 \quad 0 \quad 0 \quad 0$$

→ al añadir este vector no ha aumentado la dimensión del espacio

v_1, v_2 son base de $\langle v_1, v_2, v_3, v \rangle$

v pertenece a $\langle v_1, v_2 \rangle$

$$v'_1, v'_2 \text{ son base de } \begin{cases} \langle v_1, v_2, v_3 \rangle \\ \langle v_1, v_2, v_3 \rangle \end{cases} \Rightarrow \langle v_1, v_2, v_3 \rangle = \langle v_1, v_2, v_3, v \rangle$$

Matrices y Vectores

- para $w = 1, -3, 3, 0$ → determinar si pertenece a F

$$w = 1 \ -3 \ 3 \ 0 \rightarrow w' = w - v_1 = 0 \ -6 \ 6 \ -1 \rightarrow w'' = v' - \frac{3}{5} v'_2 = \\ = 0 \ 0 \ 0 \ -1$$

w no pertenece al espacio engendrado por $\langle v_1, v_2, v_3 \rangle$

$$\text{si } w \notin \langle v_1, v_2, v_3 \rangle \leftrightarrow \begin{matrix} \langle v_1 \ v_2 \ v_3 \rangle \\ \dim 2 \end{matrix} \neq \begin{matrix} \langle v_1 \ v_2 \ v_3 \ v \rangle \\ \dim 3 \end{matrix}$$

- escribir v como combinación lineal de la base

$$(1 \ -3 \ 3 \ 1) = a (1 \ 3 \ -3 \ 1) + b (0 \ -8 \ 8 \ 0)$$

$$a=1, b=\frac{3}{5}$$

↓
si surgiera incompatible significaría
que v no pertenece al subespacio

$$1 = 1 \cdot 1 + \frac{3}{5} \cdot 0$$

$$-3 = 1 \cdot 3 - 8 \cdot \frac{3}{5}$$

$$3 = 1 \cdot (-3) + 8 \cdot \frac{3}{5}$$

$$1 = 1 \cdot 1 + \frac{3}{5} \cdot 0$$

Matrïus i Vectorm

2.2. Determinar si son independents

$$\lambda_1 u + \lambda_2 v + \lambda_3 w = 0$$

$$\lambda_1 u + \lambda_2 v + \lambda_3 w = 0$$

$$\begin{cases} \lambda_1 u + \lambda_2 v + \lambda_3 w = 0 \\ \lambda_1 u' + \lambda_2 v' + \lambda_3 w' = 0 \\ \lambda_1 u'' + \lambda_2 v'' + \lambda_3 w'' = 0 \end{cases}$$

$$\lambda_1 v_1 + \dots + \lambda_n v_n = 0$$

s'obté $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ com a solucions del sistema
relació de dep = $(\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3)$

sistema homogeni

• SCD $\rightarrow \lambda_1 = \dots = \lambda_n = 0 \Leftrightarrow v_1, \dots, v_n$ linealment independents

• SC2nd $\rightarrow \exists$ solució $(\lambda_1, \dots, \lambda_n) \neq (0, \dots, 0) \Leftrightarrow v_1, v_n$ dependents

a) $\{(2, 5, 2), (-1, -4, 2), (1, 2, 4)\}$

$$\begin{aligned} v_1 &= (1, 2, 4) \rightarrow v'_1 = v_1 = (1, 2, 4) \rightarrow v''_1 = v'_1 = (1, 2, 4) \\ v_2 &= (2, 5, 2) \rightarrow v'_2 = v_2 - 2v_1 = (0, 1, -6) \rightarrow v''_2 = v'_2 = (0, 1, -6) \\ v_3 &= (-1, -4, 2) \rightarrow v'_3 = v_3 + v_1 = (0, -2, 6) \rightarrow v''_3 = v'_3 + 2v'_2 = (0, 0, -6) \end{aligned}$$

Independents

b) $\{(2, 1, 2), (5, -4, 2), (1, 7, 4)\}$

$$\begin{aligned} v_1 &= (1, 7, 4) \rightarrow v'_1 = v_1 = (1, 7, 4) \rightarrow v''_1 = v'_1 = (1, 7, 4) \\ v_2 &= (5, -4, 2) \rightarrow v'_2 = v_2 - 5v_1 = (0, -39, -18) \rightarrow v''_2 = v'_2 = (0, -39, -18) \\ v_3 &= (2, 1, 2) \rightarrow v'_3 = v_3 - 2v_1 = (0, -13, -6) \rightarrow v''_3 = v'_3 - \frac{1}{3}v'_2 = (0, 0, 0) \end{aligned}$$

vector dependents

relació de dependència $\rightarrow 0 = v''_3 = v'_3 - \frac{1}{3}v'_2 = v_3 - 2v_1 - \frac{1}{3}(v_2 - 5v_1)$

$$0 = v_3 - \frac{1}{3}v_2 - \frac{1}{3}v_1$$

2.4. 3 vectors dependents, un dels quals no sigui combinació lineal dels altres

$\begin{bmatrix} \\ \\ \end{bmatrix} \rightarrow \text{dep.}$

$\begin{bmatrix} \\ \\ \end{bmatrix} \rightarrow \text{ind.}$

conjunt dep.

$$(1, 4, 0)$$

$$(1, 4, 3)$$

$$(2, 8, 6)$$

2.3. Dos vectors linealment dependents $\Leftrightarrow$ un és múltiple de l'altre

$$\Leftrightarrow F = \lambda v_1, v_2$$

suposem que $\lambda \cdot v_1 = \kappa \cdot v_2$ (un vector és múltiple de l'altre) $\rightarrow$

$\rightarrow \lambda v_1 + (-\kappa v_2) = 0$ (per tant, existeix una solució no trivial i els dos vectors són dependents)

$\Rightarrow$ suposem que v_1, v_2 són linealment dependents

Uavors $av_1 + bv_2 = 0$, amb $a \neq 0$ o $b \neq 0$

Suposem $a \neq 0 \rightarrow av_1 + bv_2 = 0 \rightarrow av_1 = -bv_2 \rightarrow v_1 = -\frac{bv_2}{a}$, llavors v_1 és múltiple de v_2

2.5. $P_1(x), \dots, P_s(x)$ amb graus diferents $2 \leq 2$ ($\text{gr } P_i(x) \neq \text{gr } P_j(x)$) són linealment independents

Com que no hi ha cap polinomi amb el mateix grau (graus diferents $2 \leq 2$), puc suposar

$$\text{gr } P_s(x) > \text{gr } P_{s-1}(x) > \dots > \text{gr } P_1(x)$$

Vull veure que l'equació $\lambda_1 P_1 + \dots + \lambda_s P_s = 0$ només té la solució trivial $\lambda_1 = \dots = \lambda_s = 0$

dem per reducció a l'absurd

suposem que $\lambda_s \neq 0$; podem aïllar P_s :

$$P_s = -\frac{1}{\lambda_s} (\lambda_1 P_1 + \dots + \lambda_{s-1} P_{s-1})$$

$$\text{gr } P_s = \text{gr } P_{s-1}$$

$\hookrightarrow$ contradicció $\text{gr } P_s > \text{gr } P_{s-1} \rightarrow \lambda_s = 0$

com que $\lambda_s = 0 \rightarrow \lambda_1 P_1 + \dots + \lambda_{s-1} P_{s-1} = 0$
raonament anàleg per $\lambda_{s-1} \neq 0$

$$\lambda_1 = \dots = \lambda_s = 0$$

$P_1, \dots, P_s$ són linealment independents

2.11. $x \frac{dP(x)}{dx} - P(x) = 0 \rightarrow$ Els polinomis que satisfan aquesta equació formen un subespai complexen

- 1) Suma + producte per escalar
- 2) Suma + contingut el zero

• Suma

$$P(x), Q(x) \in F \rightarrow P(x) + Q(x) \in F$$

$$\begin{cases} x \frac{dP(x)}{dx} - P(x) = 0 \\ x \frac{dQ(x)}{dx} - Q(x) = 0 \end{cases}$$

$$x \frac{dP(x)}{dx} + x \frac{dQ(x)}{dx} - P(x) - Q(x) = 0$$

$$x \frac{d(P(x) + Q(x))}{dx} - (P(x) + Q(x)) = 0$$

• Producte escalar $P(x) \in F$
 $a \in \mathbb{R}$

$$x \frac{d(aP(x))}{dx} - aP(x) = 0$$

$$x a \frac{dP(x)}{dx} - aP(x) = 0$$

$$a \left(x \frac{dP(x)}{dx} - P(x) \right) = 0$$

$$a \cdot 0 = 0$$

• Contingut el zero

$$x \frac{dP(0)}{dx} - P(0) = 0$$

$$0 - 0 = 0$$

Matrizen & Vektoren

2.13.

$$\text{Basis} = \{v_1, v_2\}$$

$$\text{Subspace} = \langle v_1, v_2 \rangle$$

$$F = \begin{pmatrix} 1 & 3 & -3 & 1 \\ 1/3 & 1 & -1 & 0 \\ 1 & 3 & -3 & 2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{matrix} v'_1 = v_1 \\ v'_2 = 3v_2 - v_1 \\ v'_3 = v_3 - v_1 \end{matrix} \quad \begin{pmatrix} 1 & 3 & -3 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{matrix} v''_1 = v'_1 \\ v''_2 = v'_2 \\ v''_3 = v'_3 - v'_2 \end{matrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 3 & -3 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{Basis } F = \{ (1, 3, -3, 1), (1/3, 1, -1, 0) \}$$

• $(1, 1, -1, 1)$ partung a F?

$$(1, 1, -1, 1) = \lambda (1, 3, -3, 1) + \mu (1/3, 1, -1, 0)$$

$$\begin{cases} 1 = \lambda + 1/3\mu \\ 1 = 3\lambda + \mu \\ -1 = -3\lambda + (-1)\mu \\ 1 = \lambda \end{cases}$$

→ S. Inkompatibel

$(1, 1, -1, 1)$ no partung a F

$$G = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 3 & 1 & 0 & 3 \\ 1 & -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{matrix} v'_1 = v_1 \\ v'_2 = v_2 - 3v_1 \\ v'_3 = v_3 - v_1 \end{matrix} \quad \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & -2 & -3 & 0 \\ 0 & -2 & -1 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{matrix} v''_1 = v'_1 \\ v''_2 = v'_2 \\ v''_3 = v'_3 - v'_2 \end{matrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & -2 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{Basis } G = \{ (1, 1, 1, 1), (3, 1, 0, 3), (1, -1, 0, 1) \}$$

• $(1, 1, -1, 1)$ partung a G?

$$(1, 1, -1, 1) = \lambda (1, 1, 1, 1) + \mu (3, 1, 0, 3) + \gamma (1, -1, 0, 1)$$

$$\begin{cases} 1 = \lambda + 3\mu + \gamma \\ 1 = \lambda + \mu + (-1)\gamma \\ -1 = \lambda \\ 1 = \lambda + 3\mu + \gamma \end{cases} \quad \begin{matrix} \lambda = -1 \\ \mu = 1 \\ \gamma = -1 \end{matrix}$$

$$(1, 1, -1, 1) \in G \rightarrow -1(1, 1, 1, 1) + 1(3, 1, 0, 3) - 1(1, -1, 0, 1)$$

Matrïus i Vectorn

2.1. Donats tres vectors d'equacions per determinar quins vectors són independents

a) $\{(3, 1, 2), (1, -4, 0), (1, 7, 2)\}$

$$\lambda_1(3, 1, 2) + \lambda_2(1, -4, 0) + \lambda_3(1, 7, 2) = 0$$

$$\begin{cases} 3\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 = 0 \\ \lambda_1 - 4\lambda_2 + 7\lambda_3 = 0 \\ 2\lambda_1 + 2\lambda_3 = 0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} \lambda_1 + \lambda_3 = 0 \\ \lambda_1 - 4\lambda_2 + 7\lambda_3 = 0 \\ 3\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 = 0 \end{cases}$$

$$\begin{matrix} F_1 \\ F_2 \\ F_3 \end{matrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & -4 & 7 \\ 3 & 1 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{matrix} F'_1 = F_1 \\ F'_2 = F_2 - F_1 \\ F'_3 = F_3 - 3F_1 \end{matrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & -4 & 6 \\ 0 & 1 & -2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{matrix} F''_1 = F'_1 \\ F''_2 = F'_2/2 \\ F''_3 = 2F'_3 + F'_2/2 \end{matrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & -2 & 3 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

són l. indep.

b) $\{(1, 1, 2), (1, -4, 2), (1, 7, 2)\}$

$$\lambda_1(1, 1, 2) + \lambda_2(1, -4, 2) + \lambda_3(1, 7, 2) = 0$$

$$\begin{cases} \lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 = 0 \\ \lambda_1 - 4\lambda_2 + 7\lambda_3 = 0 \\ 2\lambda_1 + 2\lambda_2 + 2\lambda_3 = 0 \rightarrow \lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 = 0 \end{cases}$$

$$\begin{matrix} F_1 \\ F_2 \\ F_3 \end{matrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -4 & 7 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{matrix} F'_1 = F_1 \\ F'_2 = F_2 - F_1 \\ F'_3 = F_3 - F_1 \end{matrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & -5 & 6 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{matrix} \lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 = 0 \\ -5\lambda_2 + 6\lambda_3 = 0 \end{matrix}$$

$$\begin{aligned} \lambda_3 &= \lambda_3 \\ \lambda_2 &= \frac{6}{5}\lambda_3 \end{aligned}$$

$$\lambda_1 = -\frac{11}{5}\lambda_3$$

solució $(\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3) = \left(-\frac{11}{5}\lambda_3, \frac{6}{5}\lambda_3, \lambda_3\right)$

per a $\lambda_3 = 5$ $\lambda_1 = -11, \lambda_2 = 6, \lambda_3 = 5$

RELACIÓ DE DEPENDÈNCIA

$$-11v_1 + 6v_2 + 5v_3 = 0$$

c) $\{(2, 1, 2), (1, 3, 2), (0, 0, 0)\}$

$$\lambda_1(2, 1, 2) + \lambda_2(1, 3, 2) + \lambda_3(0, 0, 0) = 0$$

per a $\lambda_1 = 0, \lambda_2 = 0, \forall \lambda_3 \in \mathbb{R}$, se satisfà l'equació $\rightarrow$ vectors dependents

Matrices ; Vectors

2.14 Determineu a, b perquè els vectors siguin dependents. Expressen un d'ells com a combinació lineal dels altres.

$$(1, 1, 0, a), (3, -1, b, -1), (-3, 5, a, -4) \in \mathbb{R}^4$$

$$\lambda_1 (1, 1, 0, a) + \lambda_2 (3, -1, b, -1) + \lambda_3 (-3, 5, a, -4) = 0$$

amb algun $\lambda_i \neq 0$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & a \\ 3 & -1 & b & -1 \\ -3 & 5 & a & -4 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & a \\ 0 & -4 & b & -1-3a \\ 0 & 4 & a+b & -5 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & -a \\ 0 & -4 & b & -1-3a \\ 0 & 0 & a+2b & -3a-6 \end{pmatrix}$$

b
 $b = 1$
 $a = -2$

$$\langle (1, 1, 0, -2), (3, -1, 1, -1), (3, 5, -2, -4) \rangle = \underbrace{\langle (1, 1, 0, -2), (3, -1, 1, -1) \rangle}_{\text{sistema de geradores}} \cup \underbrace{\langle (3, 5, -2, -4) \rangle}_{\text{base}}$$

$$v = (6, 9, 14)$$

2.15 a) base = $\{ (1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1) \}$

$$v = (6, 9, 14) = \lambda_1 (1, 0, 0) + \lambda_2 (0, 1, 0) + \lambda_3 (0, 0, 1)$$

$$\lambda_1 = 6, \lambda_2 = 9, \lambda_3 = 14$$

Componenti del vector $(6, 9, 14)$

b) base = $\{ (1, 1, 0), (1, 0, 1), (0, 1, 1) \}$

$$v = (6, 9, 14) = \lambda_1 (-1, 1, 0) + \lambda_2 (-1, 0, 1) + \lambda_3 (0, 1, 1)$$

$$\begin{cases} 6 = \lambda_1 + \lambda_2 & \rightarrow \lambda_2 = 6 - \lambda_1 \\ 9 = \lambda_1 + \lambda_3 & \rightarrow \lambda_3 = 9 - \lambda_1 \\ 14 = \lambda_2 + \lambda_3 & \rightarrow 14 = 9 - \lambda_1 + 6 - \lambda_1 \rightarrow \lambda_1 = \frac{1}{2}, \lambda_2 = \frac{11}{2}, \lambda_3 = \frac{17}{2} \end{cases}$$

Componentes del vector $\left(\frac{1}{2}, \frac{11}{2}, \frac{17}{2}\right)$

c) base = $\{(1, 1, 1), (1, 1, 2), (1, 2, 3)\}$

$$v = (6, 9, 14) = \lambda_1 (1, 1, 1) + \lambda_2 (1, 1, 2) + \lambda_3 (1, 2, 3)$$

$$\begin{cases} 6 = \lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 \\ 9 = \lambda_1 + \lambda_2 + 2\lambda_3 \\ 14 = \lambda_1 + 2\lambda_2 + 3\lambda_3 \end{cases} \quad \begin{cases} \lambda_3 = 3 \\ 3 = \lambda_1 + \lambda_2 \\ 5 = \lambda_1 + \lambda_2 \end{cases} \quad \begin{cases} z = \lambda_2 \\ 1 = \lambda_1 \end{cases}$$

Componentes del vector $(1, 2, 3)$

Matrïus i Vectons

2.16. $\{ (0, 1, -2, 1), (1, 1, 2, -1), (2, 2, 0, -1), (1, 0, 0, 1) \}$ formen base en $\mathbb{R}^4$
 Formar base $\Rightarrow$ vectors generadors linealment independents

a) v_1, v_2, v_3, v_4 són linealment independents

$$\begin{matrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \\ v_4 \end{matrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & -2 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 2 & 2 & 0 & -1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{matrix} v'_1 = v_1 \\ v'_2 = v_2 \\ v'_3 = v_3 - v_1 \\ v'_4 = v_4 - 2v_1 \end{matrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & -2 & 1 \\ 0 & -2 & -2 & 2 \\ 0 & 0 & -4 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{matrix} v''_1 = v'_1 \\ v''_2 = v'_2 \\ v''_3 = v'_3 + v'_2 \\ v''_4 = v'_4 \end{matrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & -4 & 3 \\ 0 & 0 & -4 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{matrix} v'''_1 = v''_1 \\ v'''_2 = v''_2 \\ v'''_3 = v''_3 \\ v'''_4 = v''_4 - v''_3 \end{matrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & -4 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & -2 \end{pmatrix} \rightarrow \text{vectors independents.}$$

no hi ha cap combinació lineal dels altres

b) que siguin generadors $\rightarrow$ qualsevol vector pot ser expressat com a combinació lineal dels anteriors

v_1, v_2, v_3, v_4 generen en $\mathbb{R}^4$ si i només si

$\forall (x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4, \exists \alpha, \beta, \gamma, \delta$ tals que

$$(x, y, z, t) = \alpha (0, 1, -2, 1) + \beta (1, 1, 2, -1) + \gamma (1, 0, 0, 1) + \delta (2, 2, 0, 1)$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = \beta + \gamma + 2\delta \\ y = \alpha + \beta + 2\delta \\ z = -2\alpha + 2\beta \\ t = \alpha - \beta + \gamma + \delta \end{cases}$$

segueix sempre SCD

$\downarrow$
rang matrïus = 4

rang ampliada = 4

2.17 Siguen u_1, u_2, u_3, u_4 base d'un espai vectorial $\dim 4$. Estudiar si els següents vectors w_1, w_2, w_3, w_4 són linealment independents

$u_1, u_2, u_3, u_4 \rightarrow$ base E
 $\dim 4$

$$\begin{cases} w_1 = u_1 - u_3 + 2u_4 \\ w_2 = 2u_1 + 3u_2 + u_3 + u_4 \\ w_3 = u_1 + 3u_2 + 2u_3 - u_4 \\ w_4 = u_1 + u_2 + u_4 \end{cases}$$

$$\begin{array}{l} w_1 \\ w_2 \\ w_3 \\ w_4 \end{array} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 2 \\ 2 & 3 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 2 & -1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{array}{l} w'_1 = w_1 \\ w'_2 = w_2 - 2w_1 \\ w'_3 = w_3 - w_1 \\ w'_4 = w_4 - w_1 \end{array} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 2 \\ 0 & 3 & 3 & -3 \\ 0 & 3 & 3 & -3 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{array}{l} w''_1 = w'_1 \\ w''_2 = w'_2 / 3 \\ w''_3 = w'_3 / 3 \\ w''_4 = w'_4 \end{array}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{array}{l} w'''_1 = w''_1 \\ w'''_2 = w''_2 \\ w'''_3 = w''_3 - w''_2 \\ w'''_4 = w''_4 - w''_2 \end{array} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow w_1, w_2, w_3, w_4 \text{ son vectors dependents}$$

Extreu el nombre ^{màxim} de vectors linealment independents i construeix una base de E amb els vectors escollits

- màxim nombre de vectors independents : 3 $\rightarrow w_1, w_2$
- construeix una base ($\dim 4$) amb $w_1, w_2, w'_3, w'_4 \rightarrow$ buscar w'_3, w'_4 tals que w_1, w_2, w'_3, w'_4 siguin linealment independents.

$$\begin{array}{l} w_1 \\ w_2 \\ w'_3 \\ w'_4 \end{array} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Nova base : $\{ (1, 0, -1, 2), (0, 1, 1, -1), (0, 0, 1, 0), (0, 0, 0, 1) \}$

Com escriuries aquests vectors amb el mateix format que t'han donat a l'enunciat (sense coordenades)?

$$\begin{cases} w_1 = u_1 - u_3 + 2u_4 \\ w_2 = u_2 + u_3 - u_4 \\ w_3 = u_3 \\ w_4 = u_4 \end{cases}$$